## Master Plan

| MASTER PLAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO | TASKS | STATUS | PIC | DEADLINE |
| 1 | Questionaries | Done | Văn Vũ | 2026-04-27 |
| 2 | User Story | Done | Hồng Nhung | 2026-05-07 |
| 3 | FDD | Done | Phương Nhi & Hồng Nhung | 2026-05-04 |
| 4 | WBS | Done | Phương Nhi | 2026-05-05 |
| 5 | Business Process Current | Done | Văn Vũ | 2026-05-06 |
| 6 | Business Process Propose | Done | Văn Vũ & Phương Nhi | 2026-05-07 |
| 7 | Wireframe | Done | Văn Vũ & Phương Nhi | 2026-05-13 |
| 8 | Functional Requirement & Non-Functional Requirement | Done | Hồng Nhung | 2026-04-30 |
| 9 | BRD | Done | Hồng Nhung & Phương Nhi | 2026-05-20 |
| 10 | Slide thuyết trình | Done | Hồng Nhung & Văn Vũ | 2026-05-24 |

## 2. USER STORY

| **USER STORIES AND ACCEPTANCE CRETERIA MANAGERMENT** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | Smart Grocery App - Ứng dụng đi chợ thông minh tích hợp AI | | | | | | | | | |
| Version | 1.0 | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | | |
| Description | | | | | | | | | | |
| No. | ID | Epic | As a (role/activitty) | I want (action/activity) | So that (benefit/reason) | User story | Acceptance Creteria | Business Rule | Note | Total |
| 1 | US-TK01 | TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG | Khách hàng mới | đăng ký tài khoản | tôi có thể sử dụng hệ thống | [Là] Khách hàng mới, [tôi muốn] đăng ký tài khoản [để] tôi có thể sử dụng hệ thống | Scenario 1 – Đăng ký và xác thực tài khoản thành công<br><br>Given người dùng chưa có tài khoản,<br>When người dùng nhập họ tên, số điện thoại hoặc email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và nhấn “Đăng ký”,<br>Then hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái “Chưa xác thực”<br>And gửi OTP hoặc link xác thực qua SMS/email tương ứng<br>And chuyển người dùng sang màn hình xác thực tài khoản.<br><br>When người dùng nhập đúng OTP hoặc truy cập đúng link xác thực trong thời gian hiệu lực,<br>Then hệ thống kích hoạt tài khoản thành công<br>And tự động đăng nhập người dùng vào ứng dụng.<br><br>Scenario 2 – Đăng ký thất bại do thông tin không hợp lệ<br>Given người dùng nhập thông tin sai,<br>When số điện thoại/email đã tồn tại, mật khẩu không đủ mạnh, hoặc mật khẩu xác nhận không khớp,<br>Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể tương ứng<br>And không cho phép đăng ký. | - Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và đúng 10 chữ số (không chứa ký tự đặc biệt).<br><br>- Email (nếu dùng) phải đúng định dạng (example@domain.com).<br><br>- Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt.<br><br>- Họ tên không được để trống và tối đa 50 ký tự.<br><br>- Một số điện thoại / email chỉ được đăng ký 1 tài khoản.<br><br>- OTP có hiệu lực trong 5 phút, tối đa 3 lần gửi lại trong 10 phút. | | |
| 2 | US-TK02 | TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG | Khách hàng | đăng nhập | tôi có thể truy cập tài khoản của mình | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] đăng nhập [để] tôi có thể truy cập tài khoản của mình | Scenario 1 – Đăng nhập thành công<br>Given người dùng đã có tài khoản và xác thực,<br>When người dùng nhập số điện thoại/email và mật khẩu đúng rồi nhấn “Đăng nhập”,<br>Then hệ thống cho phép đăng nhập thành công<br>And chuyển về trang chủ. | - Tài khoản phải được xác thực (OTP) trước khi đăng nhập lần đầu.<br><br>- Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp → khóa tài khoản tạm thời 30 phút.<br><br>- Hỗ trợ đăng nhập đồng thời tối đa 3 thiết bị.<br><br>- Token đăng nhập hết hạn sau 7 ngày (refresh token). | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Scenario 2 – Đăng nhập thất bại<br>Given người dùng ở trang đăng nhập<br>When người dùng nhập sai thông tin tài khoản/mật khẩu sai hoặc tài khoản chưa xác thực,<br>Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu chưa đúng"<br>And không cho phép đăng nhập<br><br>Scenario 3 – Đăng nhập nhiều thiết bị<br>Given người dùng đăng nhập trên thiết bị mới,<br>When đăng nhập thành công,<br>Then hệ thống thông báo đăng nhập trên thiết bị mới cho thiết bị cũ (nếu có). | | | |
| 3 | US-TK03 | TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG | Khách hàng | đặt lại mật khẩu | tôi có thể khôi phục tài khoản khi quên mật khẩu. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] đặt lại mật khẩu [để] tôi có thể khôi phục tài khoản khi quên mật khẩu. | Scenario 1 – Người dùng đặt lại mật khẩu thành công<br>Given người dùng quên mật khẩu,<br>When người dùng nhấn nút “Quên mật khẩu”, nhập số điện thoại/email và xác thực OTP,<br>Then hệ thống hiển thị màn hình đặt lại mật khẩu<br><br>Scenario 2 – Link/OTP đặt lại mật khẩu hết hạn<br>Given người dùng ở trang đặt lại mật khẩu<br>When người dùng sử dụng OTP hoặc link đặt lại mật khẩu đã hết hạn,<br>Then hệ thống thông báo hết hạn và yêu cầu khách hàng đưa ra yêu cầu mới. | - OTP reset mật khẩu có hiệu lực 10 phút.<br><br>- Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ.<br><br>- Phải có bước nhập xác nhận lại mật khẩu mới<br><br>- Không cho phép đặt lại mật khẩu quá 3 lần trong 1 giờ. | | |
| 4 | US-TK04 | TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG | Khách hàng | chỉnh sửa thông tin cá nhân | thông tin tài khoản luôn chính xác và cập nhật. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] chỉnh sửa thông tin cá nhân [để] thông tin tài khoản luôn chính xác và cập nhật. | Scenario 1 – Cập nhật thông tin cơ bản<br>Given người dùng đã đăng nhập,<br>When người dùng vào Hồ sơ → Chỉnh sửa họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, ảnh đại diện và lưu,<br>Then thông tin được cập nhật thông tin và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”.<br><br>Scenario 2 – Người dùng thay đổi số điện thoại / email<br>Given người dùng đã đăng nhập,<br>When người dùng vào Hồ sơ, nhập số điện thoại/email mới và xác thực OTP,<br>Then thông tin liên lạc được cập nhật và hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"<br><br>Scenario 3 – Người dùng thay đổi mật khẩu<br>Given người dùng đã đăng nhập, | - Số điện thoại và email thay đổi phải xác thực OTP mới.<br><br>- Ảnh đại diện dung lượng tối đa 5MB, định dạng JPG/PNG.<br><br>- Địa chỉ giao hàng mặc định chỉ được chọn 1. | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | When người dùng vào mục Đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận,<br>Then hệ thống thay đổi mật khẩu<br>And hiển thị thông báo "Mật khẩu mới được thay đổi thành công."<br>And chuyển người dùng về trang đăng nhập | | | |
| 5 | US-TK05 | TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG | Khách hàng | quản lý lịch sử mua hàng | xem lại các đơn hàng đã đặt trước đây. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] quản lý lịch sử mua hàng [để] xem lại các đơn hàng đã đặt trước đây. | Scenario 1 – Xem danh sách lịch sử mua hàng<br>Given người dùng đã đăng nhập,<br>When người dùng vào mục “Lịch sử mua hàng”,<br>Then hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng theo thứ tự thời gian (mới nhất trước).<br><br>Scenario 2 – Xem chi tiết đơn hàng<br>Given người dùng ở trang lịch sử mua hàng và có đơn hàng trong lịch sử mua,<br>When người dùng nhấn vào một đơn hàng,<br>Then hệ thống hiển thị đầy đủ: danh sách sản phẩm, số lượng, giá, ưu đãi, tổng tiền, địa chỉ giao, trạng thái đơn hàng.<br><br>Scenario 3 – Lọc lịch sử đơn hàng<br>Given người dùng ở trang lịch sử mua hàng,<br>When người dùng lọc theo trạng thái (Đang xử lý, Hoàn thành, Đã hủy…) hoặc theo khoảng thời gian,<br>Then hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng được lọc theo điều kiện.<br><br>Scenario 4 – Đơn hàng trống<br>Given khách hàng chưa từng đặt hàng,<br>When vào Lịch sử mua hàng,<br>Then hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa có đơn hàng nào” và gợi ý mua sắm. | - Lịch sử giữ tối đa 2 năm.<br><br>- Chỉ hiển thị đơn hàng của chính tài khoản đó. | | |
| 6 | US-SP01 | QUẢN LÝ SẢN PHẨM | Khách hàng | xem danh mục sản phẩm | tôi có thể dễ dàng khám phá các nhóm hàng hóa. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] xem danh mục sản phẩm [để] tôi có thể dễ dàng khám phá các nhóm hàng hóa. | Scenario 1 – Xem danh mục sản phẩm<br>Given người dùng đang ở trang chủ,<br>When chọn mục “Danh mục”,<br>Then hệ thống hiển thị tất cả các danh mục sản phẩm (Rau củ, Thực phẩm tươi, Đồ khô, Sữa & đồ uống…).<br><br>Scenario 2 – Xem sản phẩm theo danh mục<br>Given người dùng đang xem một danh mục,<br>When nhấn vào danh mục cụ thể,<br>Then hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm thuộc danh mục đó. | - Tối đa 50 sản phẩm hiển thị trên 1 trang (phân trang). | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | US-SP02 | QUẢN LÝ SẢN PHẨM | Khách hàng | tìm kiếm sản phẩm | tôi nhanh chóng tìm được sản phẩm mình cần. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] tìm kiếm sản phẩm [để] tôi nhanh chóng tìm được sản phẩm mình cần. | Scenario 1 – Tìm kiếm theo từ khóa<br>Given người dùng đang ở bất kỳ trang nào,<br>When nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter,<br>Then hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa.<br><br>Scenario 2 – Tìm kiếm không có kết quả<br>Given từ khóa không tồn tại sản phẩm nào,<br>When người dùng tìm kiếm,<br>Then hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”<br>And hệ thống gợi ý sản phẩm có tên gần giống với từ khóa mà người dùng tìm kiếm | - Từ khóa tìm kiếm hỗ trợ tối thiểu 2 ký tự. | | |
| 8 | US-SP03 | QUẢN LÝ SẢN PHẨM | Khách hàng | xem chi tiết sản phẩm | tôi có đầy đủ thông tin trước khi quyết định mua | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] xem chi tiết sản phẩm [để] tôi có đầy đủ thông tin trước khi quyết định mua | Scenario 1 – Xem thông tin chi tiết<br>Given người dùng chọn một sản phẩm,<br>When người dùng nhấn vào sản phẩm,<br>Then hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: tên sản phẩm, hình ảnh, mô tả, giá bán, giá khuyến mãi, đơn vị, tồn kho, mô tả chi tiết, sản phẩm tương tự<br><br>Scenario 2 – Xem hình ảnh zoom<br>Given người dùng ở trang xem chi tiết sản phẩm,<br>When người dùng nhấn vào hình ảnh,<br>Then hình ảnh được phóng to để xem rõ hơn. | - Giá hiển thị là giá sau khuyến mãi (nếu có).<br><br>- Tồn kho hiển thị: “Còn hàng”, “Sắp hết”, “Hết hàng”. | | |
| 9 | US-SP04 | QUẢN LÝ SẢN PHẨM | Khách hàng | gợi ý sản phẩm tương tự | tôi có thêm lựa chọn phù hợp. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] gợi ý sản phẩm tương tự [để] tôi có thêm lựa chọn phù hợp. | Scenario 1 – Gợi ý sản phẩm tương tự<br>Given người dùng đang xem chi tiết một sản phẩm,<br>When cuộn xuống phần “Sản phẩm tương tự”,<br>Then hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm cùng danh mục hoặc có đặc tính tương đồng.<br><br>Scenario 2 – Thêm sản phẩm tương tự vào giỏ hàng<br>Given đang xem sản phẩm gợi ý,<br>When nhấn “Thêm vào giỏ”,<br>Then sản phẩm được thêm thành công vào giỏ hàng. | - Hiển thị tối đa 8 sản phẩm tương tự.<br><br>- Ưu tiên gợi ý theo: cùng danh mục → cùng thương hiệu → sản phẩm thường mua cùng. | | |
| 10 | US-SP05 | QUẢN LÝ SẢN PHẨM | Khách hàng | xem và áp dụng ưu đãi | tôi mua hàng với giá tốt hơn | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] xem và áp dụng ưu đãi [để] tôi mua hàng với giá tốt hơn | Scenario 1 – Xem danh sách ưu đãi<br>Given người dùng vào mục “Ưu đãi”,<br>When chọn xem khuyến mãi,<br>Then hệ thống hiển thị tất cả các chương trình ưu đãi đang diễn ra (giảm giá, combo, tặng kèm…). | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Scenario 2 – Áp dụng ưu đãi khi mua hàng<br>Given có ưu đãi hợp lệ,<br>When người dùng thêm sản phẩm thuộc chương trình ưu đãi vào giỏ,<br>Then ưu đãi được tự động áp dụng và hiển thị rõ trên giỏ hàng. | | | |
| 11 | US-SP06 | QUẢN LÝ SẢN PHẨM | Khách hàng | tham gia Flash Sale | tôi mua được sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian ngắn | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] tham gia Flash Sale [để] tôi mua được sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian ngắn | Scenario 1 – Xem sản phẩm Flash Sale<br>Given đang có Flash Sale,<br>When người dùng vào trang Flash Sale,<br>Then hệ thống hiển thị các sản phẩm đang trong chương trình với đồng hồ đếm ngược.<br><br>Scenario 2 – Mua sản phẩm Flash Sale thành công<br>Given Flash Sale còn hàng và còn thời gian,<br>When người dùng thêm vào giỏ và đặt hàng,<br>Then giá Flash Sale được áp dụng và đơn hàng được tạo.<br><br>Scenario 3 – Flash Sale đã hết thời gian hoặc hết hàng<br>Given Flash Sale đã kết thúc hoặc hết hàng,<br>When người dùng cố gắng mua,<br>Then hệ thống hiển thị thông báo “Flash Sale đã kết thúc” hoặc “Hết hàng” và không cho phép thêm vào giỏ với giá ưu đãi.<br><br>Scenario 4 – Hiển thị Flash Sale trên trang chủ<br>Given có Flash Sale đang chạy,<br>When người dùng mở trang chủ,<br>Then banner Flash Sale được hiển thị nổi bật. | - Flash Sale chỉ áp dụng trong khung thời gian quy định.<br><br>- Một sản phẩm chỉ tham gia tối đa 1 Flash Sale cùng lúc.<br><br>- Số lượng Flash Sale có giới hạn (Flash Sale Limit). | | |
| 12 | US-OP01 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | tạo giỏ hàng và quản lý sản phẩm trong giỏ | tôi có thể chuẩn bị đơn hàng một cách linh hoạt. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] tạo giỏ hàng và quản lý sản phẩm trong giỏ [để] tôi có thể chuẩn bị đơn hàng một cách linh hoạt. | Scenario 1 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng<br>Given người dùng đang xem chi tiết sản phẩm,<br>When nhấn “Thêm vào giỏ hàng” và chọn số lượng,<br>Then sản phẩm được thêm thành công, giỏ hàng cập nhật số lượng.<br><br>Scenario 2 – Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng<br>Given giỏ hàng đang có sản phẩm,<br>When người dùng nhấn biểu tượng xóa,<br>Then sản phẩm bị xóa khỏi giỏ và tổng tiền được cập nhật.<br><br>Scenario 3 – Sửa số lượng sản phẩm | - Giỏ hàng tối đa 50 sản phẩm.<br><br>- Số lượng tối đa mỗi sản phẩm là 999. | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Given sản phẩm đang có trong giỏ,<br>When người dùng thay đổi số lượng,<br>Then tổng tiền và số lượng được cập nhật realtime.<br><br>Scenario 4 – Khởi tạo giỏ hàng từ AI<br>Given người dùng đang trò chuyện với AI Chatbox,<br>When AI gợi ý menu và người dùng chọn “Thêm tất cả vào giỏ”,<br>Then toàn bộ danh sách sản phẩm từ AI được thêm vào giỏ hàng. | | | |
| 13 | US-OP02 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | chọn địa chỉ giao hàng | hàng được giao đúng nơi tôi muốn. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] chọn địa chỉ giao hàng [để] hàng được giao đúng nơi tôi muốn. | Scenario 1 – Chọn địa chỉ đã lưu<br>Given người dùng đã có địa chỉ được lưu trong tài khoản,<br>When vào bước đặt hàng,<br>Then hệ thống hiển thị danh sách địa chỉ đã lưu để chọn.<br><br>Scenario 2 – Thêm địa chỉ giao hàng mới<br>Given người dùng chưa có địa chỉ hoặc muốn dùng địa chỉ khác,<br>When nhấn “Thêm địa chỉ mới”, điền đầy đủ thông tin (tên, số ĐT, địa chỉ chi tiết),<br>Then địa chỉ mới được lưu và chọn làm địa chỉ giao hàng.<br><br>Scenario 3 – Chỉnh sửa địa chỉ<br>Given đang chọn địa chỉ,<br>When chỉnh sửa và lưu,<br>Then địa chỉ được cập nhật. | - Mỗi tài khoản tối đa 10 địa chỉ đã lưu. | | |
| 14 | US-OP03 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | chọn thời gian giao hàng | tôi có thể nhận hàng vào thời điểm phù hợp. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] chọn thời gian giao hàng [để] tôi có thể nhận hàng vào thời điểm phù hợp. | Scenario 1 – Chọn thời gian giao hàng<br>Given đang ở bước đặt hàng,<br>When chọn khung thời gian (sáng, trưa, tối, hoặc khung giờ cụ thể),<br>Then hệ thống ghi nhận thời gian giao hàng mong muốn.<br><br>Scenario 2 – Hiển thị khung giờ khả dụng<br>Given người dùng chọn ngày giao,<br>When hệ thống kiểm tra,<br>Then chỉ hiển thị các khung giờ còn khả dụng. | - Thời gian giao hàng chỉ cho phép chọn trong 7 ngày tới. | | |
| 15 | US-OP04 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | xem tóm tắt giỏ hàng | biết rõ tổng chi phí trước khi thanh toán. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] xem tóm tắt giỏ hàng [để] biết rõ tổng chi phí trước khi thanh toán. | Scenario 1 – Xem tóm tắt giỏ hàng<br>Given đang ở bước kiểm tra đơn hàng,<br>When xem màn hình tóm tắt,<br>Then hệ thống hiển thị: danh sách sản phẩm, số lượng, giá, ưu đãi, phí giao hàng, tổng tiền.<br><br>Scenario 2 – Hiển thị chi tiết phí<br>Given có phí giao hàng và phí dịch vụ,<br>When xem tóm tắt, | - Phí ship tính theo khoảng cách và khung giờ. | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Then hiển thị rõ ràng từng khoản (tiền hàng, phí ship, giảm giá, tổng thanh toán). | | | |
| 16 | US-OP05 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | áp dụng ưu đãi & giảm giá | được hưởng các chương trình khuyến mãi. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] áp dụng ưu đãi & giảm giá [để] được hưởng các chương trình khuyến mãi. | Scenario 1 – Áp dụng mã giảm giá (Voucher)<br>Given có mã giảm giá hợp lệ,<br>When nhập mã vào ô “Mã ưu đãi” và áp dụng,<br>Then hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật giảm giá vào tổng tiền.<br><br>Scenario 2 – Ưu đãi tự động áp dụng<br>Given sản phẩm thuộc chương trình Flash Sale hoặc khuyến mãi,<br>When thêm vào giỏ,<br>Then ưu đãi được tự động áp dụng.<br><br>Scenario 3 – Mã giảm giá không hợp lệ<br>Given nhập mã sai hoặc đã hết hạn,<br>When áp dụng,<br>Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Mã không hợp lệ” hoặc “Mã đã hết hạn”. | - Một đơn hàng có thể áp dụng nhiều voucher.<br><br>- Voucher có thể có điều kiện tối thiểu giá trị đơn hàng. | | |
| 17 | US-OP06 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | xác nhận và tạo đơn hàng | hoàn tất quá trình đặt hàng. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] xác nhận và tạo đơn hàng [để] hoàn tất quá trình đặt hàng. | Scenario 1 – Tạo đơn hàng thành công<br>Given giỏ hàng không trống, đã chọn đầy đủ địa chỉ, thời gian, phương thức thanh toán,<br>When nhấn nút “Đặt hàng”,<br>Then hệ thống tạo đơn hàng thành công, hiển thị mã đơn hàng, chuyển trạng thái “Đang xử lý” và gửi thông báo xác nhận.<br><br>Scenario 2 – Tạo đơn hàng thất bại do tồn kho<br>Given một sản phẩm trong giỏ đã hết hàng,<br>When nhấn Đặt hàng,<br>Then hệ thống thông báo sản phẩm hết hàng và yêu cầu loại bỏ trước khi tạo đơn. | - Kiểm tra tồn kho thực tế trước khi tạo đơn (lock stock).<br><br>- Đơn hàng sẽ hủy tự động nếu không xác nhận trong 30 phút (đối với COD). | | |
| 18 | US-OP07 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | chọn phương thức thanh toán | thanh toán theo cách tiện lợi nhất. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] chọn phương thức thanh toán [để] thanh toán theo cách tiện lợi nhất. | Scenario 1 – Thanh toán khi nhận hàng (COD)<br>Given đang ở bước thanh toán,<br>When chọn “Thanh toán khi nhận hàng”,<br>Then đơn hàng được xác nhận với phương thức COD.<br><br>Scenario 2 – Thanh toán online (Chuyển khoản)<br>Given chọn phương thức thanh toán online,<br>When nhấn thanh toán,<br>Then hệ thống hiển thị mã QR để khách thanh toán. | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Scenario 3 – Thanh toán online thất bại<br>Given thanh toán online không thành công,<br>When hệ thống nhận phản hồi,<br>Then hiển thị thông báo lỗi và cho phép chọn lại phương thức khác hoặc thử lại. | | | |
| 19 | US-OP08 | ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN | Khách hàng | theo dõi trạng thái đơn hàng | biết tình trạng đơn hàng của mình. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] theo dõi trạng thái đơn hàng [để] biết tình trạng đơn hàng của mình. | Scenario 1 – Xem trạng thái đơn hàng<br>Given đã tạo đơn hàng,<br>When vào chi tiết đơn hàng,<br>Then hiển thị các trạng thái theo thứ tự: Chờ xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Hoàn thành / Đã hủy.<br><br>Scenario 2 – Nhận thông báo trạng thái<br>Given trạng thái đơn hàng thay đổi,<br>When hệ thống cập nhật,<br>Then người dùng nhận thông báo đẩy (push notification) và cập nhật trong app.<br><br>Scenario 3 – Hủy đơn hàng<br>Given đơn hàng chưa được chuẩn bị,<br>When người dùng chọn hủy đơn,<br>Then đơn hàng chuyển trạng thái “Đã hủy” và (nếu đã thanh toán online) tiến hành hoàn tiền. | | | |
| 20 | US-MS01 | GỢI Ý THỰC ĐƠN | Khách hàng | xem danh sách menu gợi ý | tôi có ý tưởng mua sắm nhanh và phù hợp với nhu cầu bữa ăn. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] xem danh sách menu gợi ý [để] tôi có ý tưởng mua sắm nhanh và phù hợp với nhu cầu bữa ăn. | Scenario 1 – Xem menu gợi ý theo bữa ăn<br>Given người dùng đã đăng nhập,<br>When vào mục “Menu Suggestion” và chọn Món mặn, xào, luộc, món canh, tráng miệng,<br>Then hệ thống hiển thị danh sách các menu gợi ý phù hợp.<br><br>Scenario 2 – Hiển thị chi tiết menu<br>Given người dùng ở trang đề xuất món ăn<br>When người dùng nhấn vào một món ăn cụ thể,<br>Then hệ thống hiển thị:<br>Ảnh món ăn,<br>Tên món ăn,<br>Các loại nguyên liệu chính,<br>Tổng giá ước tính.<br><br>Scenario 3 – Hiển thị ảnh chi tiết nguyên liệu<br>Given đang xem menu,<br>When xem chi tiết từng món,<br>Then ảnh nguyên liệu được hiển thị rõ nét, có thể zoom để xem. | - Menu gợi ý thay đổi theo món mặn, xào, luộc, món canh, tráng miệng<br><br>- Ảnh món ăn phải có độ phân giải tối thiểu 800x800.<br><br>- Nguyên liệu được liệt kê theo thứ tự logic (chính → phụ) | | |
| 22 | US-MS02 | GỢI Ý THỰC ĐƠN | Khách hàng | chỉnh sửa số lượng nguyên liệu gợi ý | menu phù hợp hơn với nhu cầu của tôi. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] chỉnh sửa số lượng nguyên liệu gợi ý | Scenario 1 – Thêm nguyên liệu trong món ăn | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | [để] menu phù hợp hơn với nhu cầu của tôi. | Given đang xem chi tiết menu,<br>When người dùng chọn sản phẩm từ danh sách gợi ý,<br>Then sản phẩm được thêm vào giỏ hàng và tính tổng tiền.<br><br>Scenario 2 – Xóa món ăn khỏi menu<br>Given menu đang có nhiều nhiều sản phẩm,<br>When nhấn biểu tượng dấu (-) bên cạnh một sản phẩm,<br>Then sản phẩm được xóa khỏi menu và tổng giá được cập nhật lại.<br><br>Scenario 3 – Chỉnh sửa số lượng nguyên liệu<br>Given người dùng đang ở trang nguyên liệu,<br>When người dùng thêm/thay đổi số lượng nguyên liệu,<br>Then hệ thống tự động điều chỉnh số lượng nguyên liệu và tổng giá tương ứng. | | | |
| 23 | US-MS03 | GỢI Ý THỰC ĐƠN | Khách hàng | khởi tạo giỏ hàng từ menu gợi ý | có thể mua nhanh toàn bộ nguyên liệu. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] khởi tạo giỏ hàng từ menu gợi ý [để] có thể mua nhanh toàn bộ nguyên liệu. | Scenario 1 – Thêm toàn bộ menu vào giỏ hàng (Xác nhận)<br>Given người dùng đã chỉnh sửa xong menu,<br>When nhấn nút “Thêm toàn bộ vào giỏ hàng”,<br>Then hệ thống hiển thị popup xác nhận (danh sách món + nguyên liệu + tổng tiền),<br>And khi người dùng nhấn Xác nhận,<br>Then toàn bộ nguyên liệu của menu được thêm vào giỏ hàng, hệ thống thông báo “Đã thêm X sản phẩm vào giỏ hàng”.<br>And hiển thị tổng tiền sau ưu đãi<br><br>Scenario 2 – Một số nguyên liệu hết hàng<br>Given một số nguyên liệu trong menu đã hết hàng,<br>When người dùng xác nhận thêm vào giỏ,<br>Then hệ thống thêm những sản phẩm còn hàng và thông báo rõ những sản phẩm nào không thể thêm.<br><br>Scenario 3 – Hủy việc thêm vào giỏ<br>Given đang ở popup xác nhận,<br>When người dùng nhấn “Hủy”,<br>Then không thêm gì vào giỏ hàng, quay lại màn hình chi tiết menu. | - Phải hiển thị popup xác nhận trước khi thêm toàn bộ.<br><br>- Chỉ thêm những sản phẩm còn hàng. | | |
| 24 | US-MS04 | GỢI Ý THỰC ĐƠN | Khách hàng | lưu menu gợi ý | có thể sử dụng lại sau này. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] lưu menu gợi ý [để] có thể sử dụng lại sau này. | Scenario 1 – Lưu menu<br>Given đang xem hoặc đã chỉnh sửa menu, | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | When nhấn “Lưu menu”,<br>Then menu được lưu vào “Menu yêu thích” của tài khoản.<br><br>Scenario 2 – Xem menu đã lưu<br>Given người dùng vào mục Menu cá nhân,<br>When chọn menu đã lưu,<br>Then có thể xem lại hoặc thêm vào giỏ hàng như menu mới. | | | |
| 25 | US-AI01 | AI CHATBOX | Khách hàng | trò chuyện với AI Chatbox | được hỗ trợ nhanh chóng, tư vấn mua sắm và gợi ý thực đơn thông minh. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] trò chuyện với AI Chatbox [để] được hỗ trợ nhanh chóng, tư vấn mua sắm và gợi ý thực đơn thông minh. | Scenario 1 – Mở và trò chuyện cơ bản<br>Given người dùng đã đăng nhập,<br>When nhấn vào icon AI Chatbox,<br>Then cửa sổ chat mở ra, AI chào mừng và gợi ý các câu hỏi phổ biến.<br><br>Scenario 2 – AI trả lời câu hỏi thông thường<br>Given người dùng nhập câu hỏi,<br>When gửi tin nhắn (ví dụ: “Chính sách giao hàng như thế nào?”),<br>Then AI trả lời chính xác, rõ ràng và hữu ích.<br><br>Scenario 3 – AI không hiểu câu hỏi<br>Given người dùng nhập câu hỏi mơ hồ hoặc không liên quan,<br>When gửi tin nhắn,<br>Then AI trả lời “Xin lỗi, tôi chưa hiểu rõ. Bạn có thể hỏi lại rõ hơn không?” và gợi ý các câu hỏi mẫu. | - AI trả lời trong tối đa 3 giây.<br><br>- Lịch sử chat giữ lại 30 ngày.<br><br>- Tối đa 50 tin nhắn mỗi phiên chat. | | |
| 26 | US-AI02 | AI CHATBOX | Khách hàng | hỏi thông tin sản phẩm và giá | biết thông tin chính xác trước khi mua. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] hỏi thông tin sản phẩm và giá [để] biết thông tin chính xác trước khi mua. | Scenario 1 – Hỏi thông tin sản phẩm<br>Given người dùng hỏi “Sữa tươi Vinamilk 1 lít giá bao nhiêu?”,<br>When gửi tin nhắn,<br>Then AI trả lời giá hiện tại, tồn kho và có thể kèm link xem chi tiết sản phẩm.<br><br>Scenario 2 – Hỏi nhiều sản phẩm cùng lúc<br>Given người dùng hỏi về nhiều sản phẩm,<br>When gửi tin nhắn,<br>Then AI liệt kê thông tin từng sản phẩm một cách rõ ràng. | | | |
| 27 | US-AI03 | AI CHATBOX | Khách hàng | tư vấn và gợi ý thực đơn | có menu phù hợp với nhu cầu. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] tư vấn và gợi ý thực đơn [để] có menu phù hợp với nhu cầu. | Scenario 1 – Gợi ý thực đơn theo yêu cầu<br>Given người dùng chat “Gợi ý bữa tối cho 4 người, có thịt bò”,<br>When AI xử lý,<br>Then AI gợi ý đầy đủ menu (món chính, món phụ, canh, cơm…)<br><br>Scenario 2 – Gợi ý theo chế độ ăn đặc biệt<br>Given người dùng yêu cầu “Gợi ý món ăn healthy, ít calo”, | - AI chỉ gợi ý sản phẩm đang có sẵn trong kho. | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | When AI xử lý,<br>Then AI gợi ý menu phù hợp và giải thích lý do. | | | |
| 28 | US-AI04 | AI CHATBOX | Khách hàng | phân tích yêu cầu từ ảnh món ăn | AI hiểu ý nhanh hơn. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] phân tích yêu cầu từ ảnh món ăn [để] AI hiểu ý nhanh hơn. | Scenario 1 – Tải ảnh lên và phân tích<br>Given người dùng mở AI Chatbox<br>When người dùng tải ảnh món ăn lên<br>Then AI nhận diện món ăn, liệt kê nguyên liệu chính và gợi ý cách mua nguyên liệu trên app.<br><br>Scenario 2 – Ảnh mờ hoặc không nhận diện được<br>Given người dùng mở AI Chatbox<br>When người dùng gửi ảnh mờ/chất lượng kém<br>Then hệ thống yêu cầu người dùng gửi ảnh rõ hơn | - Khi phân tích ảnh, độ chính xác tối thiểu 70% mới trả lời chi tiết. | | |
| 29 | US-AI05 | AI CHATBOX | Khách hàng | liệt kê nguyên liệu theo món ăn | biết cần mua những gì. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] liệt kê nguyên liệu theo món ăn [để] biết cần mua những gì. | Scenario – Liệt kê nguyên liệu<br>Given người dùng hỏi “Nguyên liệu nấu món bò xào hành tây”,<br>When AI phân tích,<br>Then AI liệt kê đầy đủ nguyên liệu kèm số lượng gợi ý và nút “Thêm vào giỏ hàng”. | | | |
| 30 | US-AI06 | AI CHATBOX | Khách hàng | khởi tạo giỏ hàng từ AI Chatbox | mua hàng nhanh chóng. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] khởi tạo giỏ hàng từ AI Chatbox [để] mua hàng nhanh chóng. | Scenario 1 – Thêm một món vào giỏ hàng<br>Given AI đang gợi ý món ăn,<br>When người dùng nhấn “Thêm vào giỏ”,<br>Then sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.<br><br>Scenario 2 – Thêm toàn bộ menu từ AI<br>Given AI đã gợi ý một menu hoàn chỉnh,<br>When người dùng nhấn “Thêm toàn bộ vào giỏ hàng”,<br>Then hệ thống hiển thị popup xác nhận danh sách nguyên liệu + tổng tiền,<br>And khi xác nhận,<br>Then toàn bộ nguyên liệu được thêm vào giỏ hàng thành công.<br><br>Scenario 3 – Một số nguyên liệu hết hàng<br>Given một số nguyên liệu hết hàng,<br>When thêm toàn bộ menu,<br>Then AI thông báo rõ những sản phẩm nào không thêm được và chỉ thêm những sản phẩm còn hàng. | - Phải có bước xác nhận trước khi thêm toàn bộ menu từ AI vào giỏ. | | |
| 31 | US-AI07 | AI CHATBOX | Khách hàng | hỗ trợ liên quan đến đơn hàng qua AI | tôi có thể kiểm tra thông tin nhanh chóng, tiện lợi | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] hỗ trợ liên quan đến đơn hàng qua AI [để] tôi có thể kiểm tra thông tin nhanh chóng, tiện lợi | Scenario 1 – Kiểm tra trạng thái đơn hàng<br>Given người dùng hỏi “Đơn hàng #12345 của tôi thế nào?”,<br>When AI xử lý,<br>Then AI hiển thị thông tin đơn hàng và trạng thái hiện tại. | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Scenario 2 – Hỗ trợ hủy đơn hàng<br>Given đơn hàng còn trong thời gian cho phép hủy,<br>When người dùng yêu cầu hủy qua AI,<br>Then AI xác nhận và hỗ trợ thực hiện hủy đơn. | | | |
| 32 | US-AI08 | AI CHATBOX | Khách hàng | lưu lịch sử trò chuyện với AI | xem lại các gợi ý trước đây. | [Là] Khách hàng, [tôi muốn] lưu lịch sử trò chuyện với AI [để] xem lại các gợi ý trước đây. | Scenario 1 – Xem lịch sử chat<br>Given đã từng trò chuyện với AI,<br>When vào lại AI Chatbox,<br>Then lịch sử trò chuyện được giữ lại theo từng phiên.<br><br>Scenario 2 – Xóa lịch sử chat<br>Given người dùng muốn dọn dẹp,<br>When chọn xóa lịch sử,<br>Then toàn bộ lịch sử chat của người dùng bị xóa. | | | |

## 3. FDD

**Link: https://drive.google.com/file/d/1X_LprOxxig6z9ANkVWEJ7axU12PDx2Hz/view?usp=sharing**

## 4. WBS 1.1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách hàng: Smart Grocery App | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Người tạo: Nhóm 3 | | | | | 0.4 | | | | | | 0,2.5 | 0,2.5 | | 8 tiếng. 1 người làm = 1 manday = 1MD | | |
| Ngày tạo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1. Timeline | t= Tổng MD/ số người của team. |
| # | Task/ Work | | | | Effort (man-day) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BA | UIUX design | Front-end | APP (fluter) | | Back-end | Testing | PM | Total | | | |
| | Big | Medium | Small | Description | | | | Android | IOS | | | | | | | |
| | Giai đoạn chuẩn bị | | | | 9 | BA*0.5 | FE=App | FE=App | FE=App | 1,5*FE | 0,8*BE | 0,2BA | 8 | | | |
| | Thu thập yêu cầu | | | | 2 | | | | | | | | 2 | Techlead: technical skills của TL | | |
| | Viết WBS | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | |
| | Viết BRD (Business requirement document) | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
| | Thuyết minh giải pháp ( Để chào dự án --> nhận dự án để phát triển) | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| | Giai đoạn phát triển | | | | 33.1 | 15.55 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 43.4 | 34.44 | 3.24 | 246.68 | | | |
| | 1. Tài khoản người dùng | | | | 3.7 | 1.85 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 2.76 | 0.5 | 23.81 | | | |
| | | 1.1. Hồ sơ người dùng | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1. Tạo hồ sơ người dùng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.48 | 0.1 | 5.83 | | | |
| | | | 1.1.2. Chỉnh sửa thông tin người dùng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.48 | 0.1 | 5.83 | | | |
| | | 1.2 Quản lý lịch sử mua hàng | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.2.1. Xem lịch sử mua hàng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 6.8 | | | |
| | | | 1.2.2. Hiển thị chi tiết đơn hàng | | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 5.35 | | | |
| | 2. Quản lý sản phẩm | | | | 7.7 | 3.85 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.55 | 9.24 | 0.77 | 56.21 | | | |
| | | 2.1. Quản lý danh mục sản phẩm | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.1. Listing danh sách sản phẩm | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 2.1.2. Bộ lọc sản phẩm | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 2.1.3. Công cụ tìm kiếm sản phẩm | | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.8 | 0.15 | 10.95 | | | |
| | | | 2.1.4. Trang chi tiết thông tin sản phẩm | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.05 | 3.65 | | | |
| | | | 2.1.4. Gợi ý sản phẩm | | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.44 | 0.12 | 8.76 | | | |
| | | 2.2. Chương trình ưu đãi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.2.1. Trang hiển thị các chương trình khuyến mãi | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 2.2.2. FLASH SALE | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 2.2.3. Gửi thông báo FLASH SALE đến khách hàng | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.05 | 1900-01-03 | | | |
| | 3. Đặt hàng & Thanh toán | | | | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 1 | 73 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1. Tính năng đặt hàng | 3.1.1. Thêm/chỉnh sửa giỏ hàng | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.4 | 0.2 | 14.6 | | | |
| | | | 3.1.2. Khởi tạo giỏ hàng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 3.1.3. Tùy chọn thời gian, địa chỉ giao hàng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 3.1.4. Tóm tắt thông tin giỏ hàng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 3.1.5. Mã ưu đãi | | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.8 | 0.15 | 10.95 | | | |
| | | 3.2. Tính năng thanh toán | 3.2.1. Liệt kê phương thức thanh toán | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.4 | 0.2 | 14.6 | | | |
| | | | 3.2.2. Xác nhận & theo dõi trạng thái đơn hàng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 3.2.3 Hủy đơn hàng | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.05 | 3.65 | | | |
| | 4. Menu Suggestion | | | | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.8 | 0.5 | 33.8 | | | |
| | | 4.1. Hiển thị menu đề xuất | 4.1.1. Trang hiển thị đề xuất menu | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 6.4 | | | |
| | | | 4.1.2. Bộ lọc món ăn | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 6.4 | | | |
| | | | 4.1.3. Chi tiết món ăn gồm hình ảnh & nguyên liệu | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 4.1.4. Cho phép chỉnh/sửa/xóa nguyên liệu | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 6.4 | | | |
| | | | 4.1.4. Khởi tạo giỏ hàng từ các nguyên liệu đã chọn | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | 5. AI Chatbox | | | | 4.7 | 2.35 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7.05 | 5.64 | 0.47 | 34.31 | | | |
| | | 5.1. Xử lý tương tác văn bản | 5.1.1. Q/A các câu hỏi thường gặp | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 5.1.2. Phân tích yêu cầu món ăn, chế độ ăn | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 5.1.3. Gợi ý danh sách món ăn/thực đơn | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 5.1.4. Liệt kê danh sách nguyên liệu theo món ăn khách hàng đã chọn | | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 0.84 | 0.07 | 5.11 | | | |
| | | 5.2. Xử lý tương tác văn bản hình ảnh | 5.2.1. Phân tích & nhận diện món ăn từ hình ảnh | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.05 | 3.65 | | | |
| | | | 5.2.2. Liệt kê danh sách nguyên liệu theo món ăn | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.05 | 3.65 | | | |
| | 6. Quản trị hệ thống | | | | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.25 | 4.2 | 0.35 | 25.55 | | | |
| | | 6.1. Quản lý doanh thu | 6.1.1. Quản lý đơn hàng | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | | 6.1.2. Tạo báo cáo doanh thu | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.05 | 3.65 | | | |
| | | 6.2. Quản lý sản phẩm | 6.2.1 Quản lý danh mục sản phẩm | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | | 6.3. Quản lý chương trình khuyến mãi | 6.1.1. Quản lý chương trình khuyến mãi | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.3 | | | |
| | Deployment | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | |
| | Deploy on QAS | QAS deployment | QAS deployment | | 10 | 4 | 3 | 15 | 15 | 3 | 18 | 9 | 43 | | | |
| | Support deploy on Production | Production support | Production support | | 12 | 2.4 | 10 | 20 | 21 | 10 | 15 | 8 | 55 | | | |
| | | | Total (MD) | | 64.1 | 37.55 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 65.4 | 56.44 | 25.24 | 268.68 | | | |
| | | | Total (MM) | | 2.9136 | 1.7068 | 2.4136 | 2.4136 | 2.4182 | 2.9727 | 2.5655 | 1.1473 | 18.5514 | | | |

## 4.WBS 1.2

| WORK BREAKDOWN STRUCTURE WITH GANTT CHART TEMPLATE | | |

| | | |

| | | |

## 5. BUSINESS PROCESS CURRENT

| Link: https://drive.google.com/file/d/158OUcZKZL_SP_Wj26N3z8B_wNfun-8D4/view?usp=sharing |
| --- |

## 6. BUSINESS PROCESS PROPOSE

**Link: https://drive.google.com/file/d/1TjK1YMbFUhLxEgh4JtUCmFcQYfIMfYij/view?usp=sharing**

## 7. WIREFRAME

**Link: https://www.figma.com/design/mHmwLtSC3hltcUCZilpzP6/Nh%C3%B3m-3---Smart-Grocery-App?node-id=0-1&p=f&t=wHGJvgC8SuWqxKWC-0**

## 8. BRD

| BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT TEMPLATE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT DETAILS | | | | | |
| PROJECT NAME | | | | | DOCUMENT # |
| Smart Grocery App - Ứng dụng đi chợ thông minh tích hợp AI | | | | | 1 |
| CREATOR | | | | | DATE |
| NGUYỄN ĐOÀN HỒNG NHUNG<br>ĐỖ VĂN VŨ<br>HUỲNH THỊ PHƯƠNG NHI | | | | | 2026-05-20 |
| VERSION # | | | | | |
| 1.0.0 | | | | | |
| 1. EXECUTIVE SUMMARY SNAPSHOT | | | | | |
| 1. EXECUTIVE SUMMARY SNAPSHOT<br>Provide an executive summary (overview of your business requirements) here. Your executive summary should be a “snapshot” of the purpose of your business requirements, including a brief description of any analysis, findings, project details, scope, business drivers, proposed process, current process, and functional requirements. An executive summary provides an overview of a larger document or of research and is usually the first thing your reader will see. Here are the questions you should answer when writing your business requirements executive summary:<br>- What is the goal (purpose) of this business requirements document (BRD)?<br>- Who is the audience for this business requirements document? | | | | | |
| Quy trình mua sắm truyền thống thường khiến người dùng mất nhiều thời gian để suy nghĩ lên thực đơn, di chuyển đến chợ/siêu thị trong thời tiết nắng nóng và đi mua từng nguyên liệu cùng giỏ hàng nặng. Nhằm giải quyết điểm đau này, dự án "Smart Grocery App tích hợp AI" đề xuất một ứng dụng đi chợ online kết hợp với Trí tuệ nhân tạo AI để gợi ý món ăn và tự động chuyển đổi chúng thành danh sách nguyên liệu cụ thể tại siêu thị. Trong giai đoạn đầu, phạm vi dự án tập trung vào 4 chức năng cốt lõi: Luồng mua sắm cơ bản (Order & Checkout), Trợ lý AI Chatbot, Gợi ý thực đơn (Menu Suggestion) và Tự động đề xuất giỏ hàng cấp độ 1 (Auto Grocery Cart). Tính năng cho phép khách hàng lựa chọn món ăn theo sở thích, chủ động kiểm tra, tùy chỉnh số lượng hoặc bỏ chọn những nguyên liệu đã có sẵn tại nhà trước khi thêm vào giỏ. Giải pháp này giúp tối ưu hóa thời gian mua sắm của người tiêu dùng, đồng thời kích thích gia tăng giá trị đơn hàng cho doanh nghiệp bán lẻ. | | | | | |
| 2. PROJECT DESCRIPTION | | | | | |
| In this section, describe the project for which you are writing this business requirements document. Describe the project’s purpose, what the current process/solution is for the project, what the challenges are, and why you need to undertake the project. | | | | | |
| Dự án "Smart Grocery App tích hợp AI" được phát triển nhằm đơn giản hóa hành trình đi chợ trực tuyến thông qua việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán "Hôm nay ăn gì?" và "Mua sắm thế nào cho nhanh - đủ". Quy trình hiện tại đòi | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| hỏi người dùng phải đi chợ mất thời gian, hoặc đặt hàng trực tuyến thì người dùng vẫn phải tự tìm kiếm công thức bên ngoài, sau đó gõ thanh tìm kiếm để thêm thủ công từng nguyên liệu vào giỏ hàng một cách tốn thời gian. Sự bất tiện này dẫn đến các thách thức lớn như trải nghiệm mua sắm kéo dài, người dùng dễ mua sai định lượng gây lãng phí, và doanh nghiệp đối mặt với tỷ lệ hủy giỏ hàng cao. Do đó, nhóm triển khai dự án "Smart Grocery App": triển khai thực đơn gợi ý, tích hợp AI Chatbot hỗ trợ người dùng tính năng tự động bóc tách món ăn thành danh sách nguyên liệu để khách hàng tùy chỉnh thêm vào giỏ hàng. Giải pháp không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí mà còn hoạt động như một động lực kinh doanh mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tối ưu tỷ lệ chuyển đổi và gia tăng giá trị đơn hàng. | | | | | |
| 3. PROJECT SCOPE | | | | | |
| Provide a high-level description of the project's scope, including a list of project-specific goals, tasks, deliverables, costs, deadlines -- everything that is "in" and "out" of scope for the project. This information provides team members with guidelines for the scope of the project, so they can plan and resource accordingly. | | | | | |
| Đội dự án cơ cấu như sau: 01 PM, 01 BA, 01 FE, 02 BE, 02 Flutter Dev, 01 Tester, 1 UI/UX<br>Ước lượng dự án sẽ triển khai trong 6 tháng :<br>Phân tích yêu cầu: 1 tháng<br>Thiết kế hệ thống: 1 tháng<br>Phát triển tính năng: 3 tháng<br>Kiểm thử (testing): 0.5 tháng<br>Triển khai: 0.5 tháng<br>Chi phí dự kiến:<br>- Nhân sự: 9 người. | | | | | |
| IN-SCOPE ITEMS | | | OUT-OF-SCOPE ITEMS | | |
| Item 1: Quản lý hồ sơ tài khoản người dùng (Đăng nhập/ Đăng ký, thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng) | | | Item 1: Quản trị hệ thống kho hàng | | |
| Item 2: Quản lý danh sách sản phẩm & các chương trình khuyến mãi | | | Item 2: Báo cáo doanh thu | | |
| Item 3: Đặt hàng & thanh toán | | | Item 3: Tích hợp tính năng tự động điều đơn hàng cho tài xế giao hàng | | |
| Item 4: Menu suggestion | | | | | |
| Item 5: AI Chatbox | | | | | |
| 4. BUSINESS DRIVERS | | | | | |
| Business Driver 1: Nhu cầu thị trường rõ ràng | Thị trường thương mại điện tử thực phẩm tại Việt Nam tăng trưởng mạnh sau COVID-19. Người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z và Millennials, ngày càng ưu tiên mua sắm online thay cho chợ truyền thống, tạo cơ hội lớn cho các mô hình đi chợ online phát triển. | | | | |
| Business Driver 2: Giải quyết "pain point" – Hôm nay ăn gì? | Khi hệ thống đề xuất thực đơn mỗi ngày và trọn bộ nguyên liệu theo thực đơn, người dùng có xu hướng mua nhiều sản phẩm hơn so với việc tự tìm kiếm riêng lẻ. Tính năng tự đề xuất nguyên liệu giúp tăng giá trị đơn hàng trung bình (Average Order Value) và giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng | | | | |
| Business Driver 3:<br>Gia tăng Giá trị Trung bình Đơn hàng | Thay vì khách hàng chỉ vào app mua các sản phẩm đơn lẻ theo nhu cầu phát sinh, tính năng AI chatbox, đề xuất món ăn và tự động tạo giỏ hàng sẽ chuyển đổi hành vi sang mua sắm theo combo/bữa ăn hoàn chỉnh. Việc tự động đề xuất trọn bộ danh sách nguyên liệu cho một món ăn sẽ kích thích người | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | dùng bỏ nhiều mặt hàng vào giỏ hơn, trực tiếp thúc đẩy doanh thu trên mỗi đơn hàng thành công. | | | | |
| Business Driver 4: Lợi thế cạnh tranh nhờ AI | Ứng dụng tích hợp AI Chatbot có khả năng phân tích món ăn, tư vấn thực đơn theo nhu cầu dinh dưỡng như healthy, ít calo hoặc không dị ứng. Đây là điểm khác biệt nổi bật so với các ứng dụng đi chợ online truyền thống và giúp tăng khả năng giữ chân người dùng. | | | | |
| Business Driver 5: Tối ưu hóa vận hành | Hệ thống hỗ trợ tự động hóa quy trình đặt hàng, quản lý tồn kho và thông báo trạng thái đơn hàng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, hạn chế sai sót thủ công và nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng. | | | | |
| 5. PRESENT PROCESS | | | | | |
| Provide details of your current, prevailing process for addressing the primary issue your project attempts to solve. Feel free to include diagrams, flowcharts, or other visuals to illustrate the current process. | | | | | |
| Mô tả chi tiết quy trình:<br>Quy trình này mô tả các bước từ khi người dùng có nhu cầu ăn uống, lên ý tưởng, tìm kiếm công thức, chuẩn bị nguyên liệu (qua việc mua sắm tại chợ hoặc siêu thị) cho đến khi nấu nướng và thưởng thức tại nhà. Quy trình cũng bao gồm ngã rẽ khi người dùng quyết định gọi đồ ăn ngoài do không muốn đi chợ.<br><br>Flow:<br>1. Nghĩ xem nấu món gì [Người dùng].<br>2. Tìm công thức trên Google, Tiktok... [Người dùng].<br>3. Kiểm tra các nguyên liệu có sẵn ở nhà [Người dùng].<br>4. Kiểm tra điều kiện: Người dùng cân nhắc là gọi đồ ăn ngoài hay đi chợ? [Người dùng].<br>4.1. Trường hợp "No" (Lười đi mua/ Chợ ở xa): Gọi đồ ăn ngoài [Người dùng]. Kết thúc quy trình<br>4.2. Trường hợp "Yes": Quyết định đi chợ<br>5. Đi đến chợ hoặc siêu thị để mua nguyên liệu [Người dùng].<br>6. Tìm và mua các nguyên liệu [Người dùng].<br>7. So sánh giá các nguyên liệu [Người dùng].<br>8. Kiểm tra điều kiện: Kiểm tra xem đủ các nguyên liệu chưa? [Người dùng].<br>8.1. Trường hợp "No": Tìm và mua thêm nguyên liệu ở nơi khác<br>8.2. Trường hợp "Yes": Đã đủ nguyên liệu.<br>9. Sơ chế nguyên liệu [Người dùng].<br>10. Nấu ăn theo công thức [Người dùng].<br>11. Thưởng thức món ăn [Người dùng].<br>12. Kết thúc<br><br>Diagram: current-process.png | | | | | |
| 6. PROPOSED PROCESS | | | | | |
| Provide details of the proposed process for addressing the primary issue your project attempts to solve. Feel free to include diagrams, flowcharts, or other visuals to illustrate the proposed process. For this process, we recommend that you use the same illustrative tool/style that you used for your present/current process (above). | | | | | |
| Mô tả chi tiết quy trình:<br>Quy trình này mô tả trải nghiệm mua sắm của người dùng trên ứng dụng đi chợ thông minh (Smart Grocery App). Thay vì phải tự nghĩ món và đi chợ truyền thống, người dùng có 3 cách tiếp cận: Tự tìm kiếm, Nhận gợi ý từ hệ thống, hoặc Hỏi | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatbot AI. Sau khi chọn được món ăn/công thức, hệ thống sẽ tự động tính toán nguyên liệu để thêm vào giỏ hàng, tiến hành thanh toán và giao hàng.<br>Flow:<br>1. Khởi động ứng dụng [Người dùng].<br>Lựa chọn phương thức tìm món/nguyên liệu [Người dùng].<br>2.1. Nhận gợi ý thực đơn.<br>2.1.1. Hiển thị hình ảnh từng món ăn [Hệ thống].<br>2.1.2. Chọn món ăn [Người dùng].<br>2.1.3. Hệ thống sẽ thực hiện đồng thời 3 tác vụ xử lý sau:<br>2.1.3.1. Hiển thị tất cả nguyên liệu cần có để nấu [Hệ thống].<br>2.1.3.2. Ước tính chi phí [Hệ thống].<br>2.1.3.3. Cho phép thêm/sửa/xóa nguyên liệu [Hệ thống].<br>2.1.4. Lựa chọn nguyên liệu [Người dùng]<br><br>2.2. Tự tìm kiếm thủ công.<br>2.2.1 Tìm kiếm nguyên liệu/món ăn thủ công [Người dùng].<br><br>2.3. Tương tác với Chatbot AI.<br>2.3.1. Nhập yêu cầu bằng văn bản hoặc hình ảnh [Người dùng].<br>2.3.2. Tiếp nhận yêu cầu [Chatbot AI].<br>2.3.3. Phân tích ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu ý định người dùng [Chatbot AI].<br>2.3.4. Truy xuất cơ sở dữ liệu (Tìm công thức / Tìm sản phẩm / Giải đáp thông tin) [Chatbot AI].<br>2.3.5. Phản hồi và hiển thị kết quả cho Khách hàng [Chatbot AI]<br><br>3. Chọn số lượng sản phẩm muốn mua [Người dùng].<br>4. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng [Người dùng].<br>5. Đăng nhập/Đăng ký [Người dùng].<br>6. Xác nhận lại thông tin đặt hàng [Người dùng].<br>6.1. Nhập địa chỉ và thông tin người nhận [Người dùng].<br>6.2. Chọn thời gian giao hàng[Người dùng].<br>7. Tóm tắt lại đơn hàng (Tổng đơn hàng, phí giao hàng...) [Hệ thống]<br>8. Áp dụng mã khuyến mãi [Người dùng].<br>8.1. Trường hợp "Yes": Nhập Voucher hoặc Dùng điểm [Người dùng]<br>8.2. Trường hợp "No": Bỏ qua khuyến mãi<br>9. Chọn phương thức thanh toán [Người dùng].<br>9.1. Phương thức thanh toán tiền mặt: Chọn thanh toán khi nhận hàng<br>9.2. Phương thức thanh toán chuyển khoản: Hiển thị mã QR chuyển khoản [Hệ thống].<br>9.2.1. Trường hợp "Thanh toán thành công": $\rightarrow$ Đi đến Cổng gộp xác nhận (Bước 12).<br>9.2.2. Trường hợp "Thanh toán thất bại": Quay ngược lại bước 9 (Chọn phương thức thanh toán) để khách hàng thực hiện lại.<br>10. Xác nhận đặt hàng thành công [Hệ thống].<br>11. Theo dõi đơn hàng [Khách hàng]<br><br>Diagram: proposed-process.png | | | | | |
| 7. FUNCTIONAL REQUIREMENTS | | | | | |
| Detail the project’s functional requirements by enumerating the ways in which the current process addresses the issue and by describing the functional requirements necessary to make the project successful. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đăng ký và Quản lý tài khoản người dùng<br>Ứng dụng cần cung cấp chức năng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý thông tin cá nhân cho người dùng.<br>Người dùng có thể đăng ký và đăng nhập qua email, số điện thoại<br>Người dùng phải xác thực tài khoản bằng mã OTP qua số điện thoại/email để hoàn tất đăng ký. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân (tên, ảnh đại diện, địa chỉ giao hàng mặc định, số điện thoại).<br>2. Quản lý lịch sử mua hàng<br>Người dùng có thể xem toàn bộ lịch sử các đơn hàng đã đặt trước đây.<br>Hệ thống hiển thị chi tiết từng đơn hàng bao gồm danh sách sản phẩm, tổng tiền, trạng thái đơn hàng và thời gian đặt hàng.<br>Người dùng có thể xem lại chi tiết đơn hàng và theo dõi trạng thái giao hàng.<br>3. Quản lý Danh mục và Tìm kiếm sản phẩm<br>Người dùng có thể duyệt danh mục sản phẩm được phân loại theo nhóm ngành hàng (Thực phẩm tươi, Đồ uống, Đồ ăn vặt, Gia vị, Combo...).<br>Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, gợi ý tìm kiếm tự động<br>4. Xem chi tiết và Gợi ý sản phẩm<br>Khi xem chi tiết một sản phẩm, hệ thống hiển thị hình ảnh, tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, giá bán, giá khuyến mãi, đơn vị, thông tin dinh dưỡng<br>Hệ thống tự động gợi ý các sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm thường được mua cùng.<br>5. Quản lý Ưu đãi và Khuyến mãi<br>Hệ thống hiển thị các chương trình khuyến mãi đang diễn ra trên trang chủ và trang sản phẩm.<br>Hỗ trợ tính năng Flash Sale với đồng hồ đếm ngược và số lượng giới hạn.<br>Người dùng có thể áp dụng mã ưu đãi/giảm giá khi thanh toán.<br>6. Quản lý Giỏ hàng<br>Người dùng có thể thêm, xóa, sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.<br>Hệ thống cập nhật tổng tiền, phí giao hàng và giảm giá thời gian thực.<br>Người dùng có thể khởi tạo giỏ hàng nhanh từ menu gợi ý hoặc từ AI Chatbox.<br>7. Chọn địa chỉ và Thời gian giao hàng<br>Người dùng có thể chọn hoặc thêm mới địa chỉ giao hàng.<br>Hệ thống hỗ trợ tính phí ship theo khoảng cách.<br>Người dùng chọn thời gian giao hàng (giao ngay hoặc đặt trước theo khung giờ có sẵn).<br>8. Tóm tắt đơn hàng và Áp dụng ưu đãi<br>Trước khi thanh toán, hệ thống hiển thị tóm tắt giỏ hàng đầy đủ gồm: danh sách món, số lượng, thành tiền, phí giao hàng, mã giảm giá và tổng thanh toán cuối cùng.<br>Người dùng có thể áp dụng ưu đãi và xem kết quả cập nhật ngay lập tức.<br>9. Thanh toán và Xác nhận đơn hàng<br>Người dùng chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản).<br>Sau khi xác nhận thông tin, hệ thống tạo đơn hàng và gửi xác nhận đặt hàng thành công.<br>10. Theo dõi trạng thái đơn hàng<br>Người dùng có thể theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực (Đã xác nhận, Đang chuẩn bị, Đang giao, Đã giao, | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hủy đơn).<br>Hệ thống gửi thông báo khi trạng thái đơn hàng thay đổi.<br>11. Menu Suggestion<br>Hệ thống hiển thị các menu/gợi ý thực đơn theo món mặn, xào luộc, canh, tráng miệng.<br>Người dùng có thể lọc món ăn, xem hình ảnh, chỉnh sửa số lượng nguyên liệu và khởi tạo giỏ hàng chỉ với một click.<br>Hệ thống liệt kê nguyên liệu cần thiết cho từng món ăn trong menu.<br>12. AI Chatbox - Tương tác Văn bản<br>Người dùng có thể trò chuyện với AI Chatbox để hỏi đáp.<br>AI hỗ trợ: trả lời thông tin sản phẩm & giá, tư vấn thực đơn theo yêu cầu (ngân sách, số người, sở thích, dị ứng), gợi ý danh sách món ăn, liệt kê nguyên liệu.<br>Người dùng có thể khởi tạo giỏ hàng trực tiếp từ kết quả trò chuyện với AI.<br>13. AI Chatbox - Tương tác Hình ảnh<br>Người dùng có thể upload ảnh món ăn để AI nhận diện.<br>AI sẽ phân tích ảnh, gợi ý công thức tương tự, liệt kê nguyên liệu và cho phép thêm trực tiếp vào giỏ hàng.<br>14. Lưu trữ và Quản lý Menu Gợi Ý<br>Người dùng có thể lưu menu gợi ý yêu thích để sử dụng sau này.<br>Hệ thống hỗ trợ chỉnh sửa menu đã lưu trước khi thêm vào giỏ hàng. | | | | | |
| PRIORITY | | | | | |
| Use the following priority table. It allows you to apply a ratings system to your requirements, so you have the visibility (into the value, status, and description of each requirement) that's necessary for determining whether a particular requirement is essential to project success: | | | | | |

| VALUE | STATUS | DESCRIPTION | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immediate | The requirement is critical to the project’s success. Without fulfilling this requirement, the project is not possible. | | | |
| 2 | High | The requirement is high priority re the project's success, but the project could still be implemented in a minimum viable product (MVP) scenario. | | | |
| 3 | Moderate | The requirement is important to the project’s success, as it provides value, but the project could still be implemented in an MVP scenario. | | | |
| 4 | Low | The requirement is of low priority, but the project’s success is not dependent upon it. | | | |
| 5 | Prospective | The requirement is out of the project’s scope and is included as a possible component of a prospective release and/or feature. | | | |
| CATEGORIES (RC1) | | | | | |
| In this section, detail the project’s functional use; break down your project’s requirements into categories so that they’re easy to understand. You can duplicate this section for any successive project categories as needed. The following table includes a unique ID for each requirement, the details of each requirement, the priority of each requirement, and the name of the person who is driving or is responsible for the requirement. Include descriptions of how the current process addresses the issue. Also include the functional requirements necessary to achieve success. | | | | | |
| ID | REQUIREMENT | | PRIORITY | RAISED BY | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-001 | Đăng ký tài khoản người dùng | | Immediate | End User | |
| FR-002 | Đăng nhập và Đặt lại mật khẩu | | Immediate | End User | |
| FR-003 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | | High | End User | |
| FR-004 | Quản lý lịch sử mua hàng | | High | End User | |
| FR-005 | Xem danh mục sản phẩm | | Immediate | End User | |
| FR-006 | Tìm kiếm sản phẩm | | Immediate | End User | |
| FR-007 | Xem chi tiết sản phẩm | | High | End User | |
| FR-008 | Gợi ý sản phẩm tương tự | | Moderate | End User | |
| FR-009 | Xem và áp dụng ưu đãi / khuyến mãi | | High | End User | |
| FR-010 | Tham gia Flash Sale | | High | End User | |
| FR-011 | Tạo giỏ hàng và quản lý sản phẩm trong giỏ hàng | | Immediate | End User | |
| FR-012 | Chọn địa chỉ giao hàng | | Immediate | End User | |
| FR-013 | Chọn thời gian giao hàng | | High | End User | |
| FR-014 | Xem tóm tắt giỏ hàng | | High | PO | |
| FR-015 | Áp dụng ưu đãi & giảm giá khi thanh toán | | High | PO | |
| FR-016 | Xác nhận và tạo đơn hàng | | High | PO | |
| FR-017 | Chọn phương thức thanh toán | | High | PO | |
| FR-018 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | | High | End User | |
| FR-019 | Xem danh sách menu gợi ý | | Moderate | PO | |
| FR-020 | Chỉnh sửa số lượng nguyên liệu trong menu gợi ý | | Moderate | PO | |
| FR-021 | Khởi tạo giỏ hàng từ menu gợi ý | | Moderate | End User | |
| FR-022 | Lưu menu gợi ý | | Low | PO | |
| FR-023 | Trò chuyện với AI Chatbox (Tương tác văn bản) | | High | End User | |
| FR-024 | Hỏi thông tin sản phẩm và giá qua AI | | Low | PO | |
| FR-025 | Tư vấn và gợi ý thực đơn qua AI | | High | PO | |
| FR-026 | Phân tích yêu cầu từ ảnh món ăn qua AI | | High | PO | |
| FR-027 | Liệt kê nguyên liệu theo món ăn qua AI | | High | PO | |
| FR-028 | Khởi tạo giỏ hàng từ AI Chatbox | | High | End User | |
| FR-029 | Lưu lịch sử trò chuyện với AI | | Moderate | PO | |
| 8. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS | | | | | |
| Detail all non-functional requirements (NFRs) of the project, including such things as features, system behavior, and project characteristics that relate to user experience. | | | | | |
| ID | REQUIREMENT | | | | |
| NFR-001 | Hệ thống phải tải trang chính và danh mục sản phẩm trong vòng ≤ 2 giây trên kết nối 3G/4G/5G. | | | | |
| NFR-002 | Hệ thống phải trả về kết quả tìm kiếm sản phẩm trong vòng ≤ 2 giây. | | | | |
| NFR-003 | AI Chatbox phải phản hồi trong vòng ≤ 3 giây cho 95% các yêu cầu. | | | | |
| NFR-004 | Hệ thống phải hoàn tất quy trình tạo và xác nhận đơn hàng trong vòng ≤ 8 giây. | | | | |
| NFR-005 | Hệ thống phải lưu trữ và truyền tải tất cả dữ liệu cá nhân và thanh toán bằng mã hóa TLS 1.3 và hashing (bcrypt/Argon2). | | | | |
| NFR-006 | Hệ thống phải thực hiện xác thực 2 yếu tố (2FA) cho tất cả các giao dịch thanh toán và thay đổi thông tin quan trọng. | | | | |
| NFR-007 | Hệ thống phải tuân thủ OWASP Top 10 và bảo vệ chống SQL Injection, XSS, CSRF. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NFR-008 | Hệ thống phải chỉ cho phép truy cập dữ liệu theo nguyên tắc Least Privilege và Role-Based Access (khách hàng chỉ xem dữ liệu của mình). | | | | |
| NFR-009 | Hệ thống phải chịu được ≥ 10.000 người dùng đồng thời trong giờ cao điểm (Black Friday, Tết) mà không suy giảm >20% hiệu năng. | | | | |
| NFR-010 | Database và AI service phải tự động scale ngang (horizontal scaling) theo tải. | | | | |
| NFR-011 | Hệ thống phải hỗ trợ cache (Redis) cho danh mục sản phẩm và menu gợi ý. | | | | |
| NFR-012 | Hệ thống phải đạt uptime ≥ 99.9% (downtime tối đa ~43 phút/tháng). | | | | |
| NFR-013 | Toàn bộ dữ liệu quan trọng (đơn hàng, tài khoản) phải được backup hàng ngày và có cơ chế khôi phục trong ≤ 1 giờ. | | | | |
| NFR-014 | Các service AI nên có fallback (nếu AI chậm thì chuyển sang gợi ý rule-based). | | | | |
| NFR-015 | Giao diện phải thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, font chữ lớn, khoảng cách nút dễ bấm trên mobile. | | | | |
| NFR-016 | Hệ thống phải tuân thủ WCAG 2.1 mức AA (độ tương phản, screen reader, voice-over) | | | | |
| NFR-017 | Người dùng mới phải hoàn thành quy trình mua hàng đầu tiên trong ≤ 5 phút. | | | | |
| NFR-018 | Hệ thống nên hỗ trợ Dark mode và điều chỉnh font size. | | | | |
| NFR-019 | Hệ thống phải tuân thủ Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA Việt Nam) và GDPR (nếu có khách quốc tế). | | | | |
| NFR-020 | Tất cả giao dịch thanh toán phải tuân thủ PCI-DSS. | | | | |
| NFR-021 | Thông tin sản phẩm thực phẩm có thể hiển thị đầy đủ thông tin dinh dưỡng, nguồn gốc, hạn sử dụng theo quy định của Bộ Y tế. | | | | |
| NFR-022 | Hệ thống phải ghi log tất cả hoạt động để kiểm toán khi cần. | | | | |
| 9. GLOSSARY | | | | | |
| For easy reference, enter any terms, abbreviations, and/or acronyms that you include in this document. | | | | | |
| TERM/ABBREVIATION | EXPLANATION | | | | |
| AI (Artificial Intelligence) | Trí tuệ nhân tạo - công nghệ cho phép máy tính học hỏi và đưa ra gợi ý thông minh dựa trên dữ liệu. | | | | |
| AI Chatbox | Trợ lý trò chuyện tích hợp AI trong ứng dụng, hỗ trợ gợi ý thực đơn, liệt kê nguyên liệu và tư vấn mua sắm. | | | | |
| OTP (One-Time Password) | Mã xác thực một lần gửi qua SMS/email, dùng để xác minh danh tính người dùng khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin quan trọng. | | | | |
| COD (Cash on Delivery) | Thanh toán khi nhận hàng - người dùng trả tiền mặt cho shipper khi nhận đơn hàng tại nhà. | | | | |
| Flash Sale | Chương trình giảm giá trong thời gian ngắn với số lượng sản phẩm giới hạn, kèm đồng hồ đếm ngược. | | | | |
| Menu Suggestion | Tính năng gợi ý thực đơn có sẵn theo danh mục (món mặn, canh, tráng miệng...) giúp người dùng lên thực đơn nhanh. | | | | |
| 10. REFERENCES | | | | | |
| Provide links to all referenced resources (websites, documents, etc.) throughout this document. | | | | | |
| NAME | LOCATION | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bao cao thi truong TMDT Viet Nam | https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/food/vietnam | | | | |
| OWASP Top 10 Security Risks | https://owasp.org/www-project-top-ten/ | | | | |
| WCAG 2.1 Accessibility Guidelines | https://www.w3.org/TR/WCAG21/ | | | | |
| Luat An ninh mang Viet Nam 2018 | https://vanban.chinhphu.vn - Luat so 24/2018/QH14 | | | | |
| PCI-DSS Payment Security Standards | https://www.pcisecuritystandards.org/ | | | | |
| 11. APPENDIX | | | | | |
| Include any additional information for reference, e.g., process details, analysis results, studies, third-party examples, etc. | | | | | |